PROPOSAL PENELITIAN

ANALISIS BIOMEKANIKA GERAKAN PILATES MENGGUNAKAN YOLOV8-POSE DAN PENGONDISIAN SINYAL DIGITAL UNTUK IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN SUDUT SENDI

Disusun Oleh:

Divia Astrina Mawadah

NPM 23081010285

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTASILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Hipotesis 3
1.5 Batasan Masalah 4
1.6 Manfaat Penelitian 4
1.7 Sistematika Penulisan 5
BAB II 6
TINJAUAN PUSTAKA 6
2.2 Biomekanika dan Sudut Sendi 6
2.4 YOLOv8-Pose 7
2.5 Pengondisian Sinyal Digital 8
2.6 Identifikasi Penyimpangan Sudut Sendi 9
2.7 Penelitian Terdahulu 10
BAB III 15
METODOLOGI PENELITIAN 15
3.1 Tahapan Penelitian 15
3.2 Studi Literatur dan Identifikasi Masalah 16
3.3 Pengumpulan Dataset 16
3.4 Pelabelan dan Seleksi Data 17
3.5 Prepoccesing 18
3.6 Deteksi Pose dan Ekstraksi Keypoint 18
3.7 Pengondisian Sinyal Digital 19
3.8 Perhitungan Sudut Sendi 19

3.9 Identifikasi Penyimpangan Sudut Sendi 20
3.10 Evaluasi dan Analisis Hasil 20
3.11 Alat dan Lingkungan Penelitian 22
DAFTAR PUSTAKA 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahap Penelitian..... 15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hipotesis 3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 10
Tabel 3. 1 Pengumpulan Dataset 16
Tabel 3. 2 Kriteria pelabelan dan seleksi data 17
Tabel 3. 3 Rencana evaluasi penelitian 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pilates merupakan bentuk latihan fisik yang menekankan pengendalian gerakan, postur tubuh, keseimbangan, dan koordinasi. Pelaksanaan gerakan Pilates memerlukan ketepatan posisi tubuh agar gerakan dapat dilakukan sesuai dengan teknik yang ditetapkan. Namun, evaluasi ketepatan gerakan yang hanya mengandalkan pengamatan visual berpotensi menghasilkan penilaian yang subjektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi posisi tubuh dan menganalisis gerakan secara lebih terukur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah computer vision, khususnya teknologi estimasi pose manusia untuk memperoleh informasi mengenai posisi titik-titik tubuh dari video [1][2] .

Penelitian sebelumnya telah mengembangkan pendekatan berbasis computer vision untuk mengenali dan mengklasifikasikan gerakan Pilates. Pengembangan sistem pengenalan postur Pilates menggunakan BlazePose dan model deep learning, dengan memanfaatkan informasi titik tubuh untuk mengevaluasi kesesuaian postur terhadap acuan gerakan[1] . Sementara itu, menerapkan MediaPipe dan machine learning untuk melakukan klasifikasi gerakan Pilates[2] . Kedua penelitian tersebut menunjukkan pemanfaatan estimasi pose dalam analisis gerakan Pilates. Meskipun demikian, penelitian ini diarahkan pada analisis biomekanika melalui pengukuran sudut sendi, karakteristik perubahan sudut selama gerakan, serta identifikasi penyimpangan berdasarkan perbandingan dengan nilai acuan yang relevan.

Selain penerapan pada Pilates, estimasi pose manusia juga telah digunakan untuk mendukung perhitungan sudut tubuh. Pengembangan metode estimasi pose dan ekstraksi sudut sendi pada tubuh yang bergerak menggunakan pendekatan berbasis YOLOv8- [3] . Pengembangan pengukuran sudut punggung berbasis video untuk pemantauan postur pada latihan kekuatan dengan memanfaatkan segmentasi objek dan analisis kontur[4] . Penelitian tersebut menunjukkan bahwa informasi visual dapat dimanfaatkan untuk memperoleh parameter sudut tubuh. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan YOLOv8-Pose untuk mengekstraksi keypoint tubuh dari video Pilates, yang selanjutnya

digunakan sebagai dasar perhitungan sudut sendi. Penerapan pada gerakan Pilates difokuskan untuk memperoleh informasi biomekanika yang dapat dianalisis secara kuantitatif.

Analisis biomekanika gerakan tidak hanya berkaitan dengan nilai sudut sendi pada suatu waktu, tetapi juga dengan perubahan sudut selama gerakan berlangsung. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah range of motion (ROM), yaitu rentang pergerakan yang ditunjukkan melalui selisih antara sudut maksimum dan sudut minimum pada gerakan yang dianalisis. Kajian mengenai latihan Pilates juga telah dilakukan untuk mengevaluasi perubahan range of motion tulang belakang selama siklus berjalan setelah program latihan Pilates[5] . Meskipun demikian, kajian tersebut berfokus pada ROM tulang belakang selama berjalan dan bukan pada penetapan rentang sudut normal untuk setiap gerakan Pilates. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, ROM digunakan sebagai salah satu parameter deskriptif biomekanika, sedangkan identifikasi penyimpangan sudut sendi memerlukan nilai acuan yang sesuai dengan sendi dan gerakan yang dianalisis.

Dalam proses estimasi pose berbasis video, koordinat keypoint yang diperoleh dari setiap frame dapat mengalami fluktuasi akibat perubahan posisi tubuh, pergerakan, maupun ketidakstabilan deteksi. Fluktuasi tersebut dapat memengaruhi hasil perhitungan sudut sendi dan pola perubahan sudut sepanjang video. Menggunakan moving average filter dalam sistem pengenalan postur Pilates [1] , sedangkan penelitian menerapkan pendekatan pemodelan kurva untuk mendukung ekstraksi sudut tubuh yang bergerak[3] . Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan pengondisian sinyal digital pada koordinat keypoint sebelum perhitungan sudut sendi dilakukan. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi koordinat sehingga pengaruh pengondisian terhadap kestabilan koordinat dan hasil perhitungan sudut dapat dievaluasi secara sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengusulkan analisis biomekanika gerakan Pilates menggunakan YOLOv8-Pose dan pengondisian sinyal digital untuk identifikasi penyimpangan sudut sendi. Proses penelitian meliputi prapemrosesan video, ekstraksi frame, deteksi pose dan pengambilan koordinat keypoint, pengondisian koordinat, serta perhitungan sudut sendi. Hasil perhitungan selanjutnya dianalisis melalui nilai sudut minimum dan maksimum, ROM, serta pola perubahan sudut selama gerakan berlangsung. Parameter tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai acuan yang relevan untuk mengidentifikasi

penyimpangan sudut sendi. Hasil penelitian diharapkan dapat menyajikan informasi berupa nilai sudut sendi, grafik perubahan sudut, ROM, profil gerakan, dan visualisasi hasil analisis biomekanika.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan YOLOv8-Pose untuk mendeteksi keypoint tubuh sebagai dasar perhitungan sudut sendi pada gerakan Pilates?
2. Bagaimana pengaruh pengondisian sinyal digital terhadap kestabilan koordinat keypoint dan nilai sudut sendi yang dihasilkan dari video gerakan Pilates?
3. Bagaimana hasil perhitungan sudut sendi setelah pengondisian dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyimpangan gerakan Pilates berdasarkan sudut referensi yang ditetapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menerapkan YOLOv8-Pose untuk mendeteksi keypoint tubuh sebagai dasar perhitungan sudut sendi pada gerakan Pilates.
2. Menganalisis pengaruh pengondisian sinyal digital terhadap kestabilan koordinat keypoint dan nilai sudut sendi.
3. Mengevaluasi hasil perhitungan sudut sendi setelah pengondisian untuk mengidentifikasi penyimpangan gerakan Pilates berdasarkan sudut referensi yang ditetapkan.

1.4 Hipotesis

Tabel 1. 1 *Hipotesis*

H_0 (nol)	H_1 (alternatif)
Pengondisian sinyal digital tidak menghasilkan perubahan kestabilan yang berarti pada deret waktu sudut sendi gerakan Pilates.	Pengondisian sinyal digital menghasilkan perubahan kestabilan pada deret waktu sudut sendi gerakan Pilates.
Pengondisian sinyal digital pada koordinat keypoint tidak menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kestabilan nilai sudut sendi yang dihitung.	Pengondisian sinyal digital pada koordinat keypoint menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kestabilan nilai sudut sendi yang dihitung.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan koordinat keypoint dan nilai sudut sendi sebelum dan sesudah pengondisian menggunakan metrik kestabilan yang ditetapkan. Penurunan fluktuasi sinyal tidak secara otomatis menunjukkan peningkatan akurasi. Oleh karena itu, hasil pengondisian juga dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya terhadap sudut referensi yang relevan.

1.5 Batasan Masalah

1. Data penelitian berupa video gerakan Pilates yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian.
2. Deteksi pose dan ekstraksi keypoint tubuh dilakukan menggunakan YOLOv8-Pose.
3. Koordinat keypoint yang relevan dengan gerakan dan sendi yang dianalisis digunakan sebagai dasar perhitungan sudut sendi secara geometris.
4. Pengondisian sinyal digital dilakukan terhadap deret waktu koordinat keypoint sebelum perhitungan sudut sendi untuk mengurangi fluktuasi koordinat yang dapat memengaruhi hasil pengukuran sudut.
5. Evaluasi pengondisian mencakup perbandingan kestabilan koordinat keypoint dan nilai sudut sendi sebelum dan sesudah pengondisian serta kesesuaian hasil sudut terhadap referensi yang ditetapkan.
6. Identifikasi penyimpangan dilakukan berdasarkan perbandingan sudut sendi hasil pengolahan dengan sudut referensi yang relevan. Interpretasi penyimpangan disesuaikan dengan karakteristik gerakan Pilates yang dianalisis.
7. Penelitian berfokus pada analisis gerakan berbasis video dan tidak ditujukan untuk diagnosis medis atau penentuan risiko cedera.

1.6 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Akademis**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan analisis biomekanika berbasis visi komputer, khususnya penerapan estimasi pose dan pengondisian sinyal digital untuk menganalisis sudut sendi pada gerakan Pilates.
2. **Manfaat Praktis**

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu proses evaluasi gerakan Pilates melalui informasi koordinat keypoint, sudut sendi, dan penyimpangannya terhadap referensi, sehingga analisis gerakan dapat dilakukan secara lebih terukur.

3. **Manfaat Teknis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pengondisian sinyal digital terhadap kestabilan koordinat keypoint serta perubahan nilai sudut sendi yang dihitung dari estimasi pose berbasis video.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri atas tiga bab. **BAB I Pendahuluan** membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. **BAB II Tinjauan Pustaka** membahas teori-teori yang mendukung penelitian, meliputi biomekanika gerakan Pilates, estimasi pose manusia menggunakan YOLOv8-Pose, perhitungan sudut sendi, pengondisian sinyal digital, rentang gerak (Range of Motion atau ROM), penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran. **BAB III Metodologi Penelitian** menjelaskan tahapan pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan dan prapemrosesan video gerakan Pilates, ekstraksi frame, estimasi pose menggunakan YOLOv8-Pose, ekstraksi koordinat keypoint, pengondisian sinyal digital pada koordinat keypoint, perhitungan sudut sendi, analisis biomekanika, hingga evaluasi kestabilan sinyal dan identifikasi penyimpangan berdasarkan sudut referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pilates dan Analisis Gerakan

Pilates merupakan bentuk latihan fisik yang menekankan kontrol gerakan, koordinasi, dan pengaturan postur tubuh. Dalam analisis gerakan Pilates, posisi tubuh dapat direpresentasikan melalui titik-titik anatomi, seperti bahu, siku, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Informasi titik-titik tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan posisi tubuh dan menghitung sudut pada sendi tertentu.

Pengembangan sistem pengenalan postur Pilates berbasis video dengan mengekstraksi fitur sendi menggunakan BlazePose. Penelitian tersebut juga membandingkan sudut sendi pengguna dengan sudut referensi dari ahli untuk mendukung evaluasi postur[1] . Sedangkan penelitian lainnya menggunakan MediaPipe dan model pembelajaran mesin untuk mengenali pose Pilates berdasarkan informasi kerangka tubuh[2] . Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pose tubuh dapat digunakan dalam analisis gerakan Pilates, termasuk untuk mendukung penilaian kesesuaian postur.

Dalam penelitian ini, Pilates diposisikan sebagai objek analisis biomekanika. Analisis difokuskan pada sudut sendi yang diperoleh dari koordinat keypoint tubuh dalam video. Nilai sudut tersebut selanjutnya diolah sebagai deret waktu untuk mengamati perubahan sudut selama gerakan berlangsung dan mengidentifikasi penyimpangannya terhadap sudut referensi.

2.2 Biomekanika dan Sudut Sendi

Biomekanika merupakan bidang yang mempelajari gerakan dan gaya pada tubuh manusia berdasarkan prinsip mekanika. Dalam analisis gerakan, salah satu besaran yang dapat diamati adalah sudut sendi, yaitu sudut yang terbentuk oleh dua segmen tubuh yang bertemu pada suatu titik sendi. Sudut tersebut dapat digunakan untuk merepresentasikan konfigurasi tubuh pada waktu tertentu.

Pada analisis berbasis video, sudut sendi dapat dihitung dari tiga titik koordinat: titik sebelum sendi, titik sendi, dan titik setelah sendi. Misalnya, sudut lutut dapat dihitung menggunakan koordinat pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Ketepatan hasil perhitungan bergantung pada kualitas koordinat titik tubuh yang diperoleh dari proses estimasi pose.

Misalkan tiga titik yang digunakan adalah $A(x_1, y_1)$, $B((x_2, y_2)$, dan $C(x_3, y_3)$, dengan B sebagai titik sendi. Sudut pada titik B dapat dihitung menggunakan perkalian titik dari dua vektor:

$$\theta = cos^{-1}\left(\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}}{\|\overrightarrow{BA}\| \, \|\overrightarrow{BC}\|}\right)$$

Dengan demikian, nilai sudut θ diperoleh dalam radian dan dapat dikonversi menjadi derajat menggunakan:

$$\theta_{derajat} = \theta_{radian}\, x\, \frac{180}{\pi}$$

Perhitungan ini memerlukan koordinat yang valid dan panjang kedua vektor tidak bernilai nol. Pendekatan geometris tersebut sejalan dengan penelitian yang menggunakan tiga titik sendi untuk menghitung sudut dan membandingkan hasilnya dengan sudut referensi[1] .

Dalam penelitian ini, sudut sendi yang dihitung disesuaikan dengan gerakan Pilates yang dipilih dan ketersediaan keypoint yang relevan. Hasil perhitungan setiap bingkai video disusun secara berurutan sehingga membentuk deret waktu sudut sendi.

2.3 Computer Vision dan Human Pose Estimation

Computer vision merupakan bidang yang memungkinkan komputer memperoleh informasi dari citra atau video. Salah satu penerapannya adalah human pose estimation, yaitu proses memperkirakan posisi titik-titik tubuh manusia dari gambar atau bingkai video. Titik-titik tersebut umumnya merepresentasikan bagian anatomi tubuh dan dikenal sebagai keypoint.

Informasi keypoint dapat digunakan untuk merepresentasikan struktur kerangka tubuh, menghitung sudut sendi, dan menganalisis perubahan postur. Pada video, proses estimasi dilakukan terhadap bingkai-bingkai yang berurutan sehingga perubahan posisi tubuh dapat diamati dari waktu ke waktu.

Penelitian menggunakan keypoint tiga dimensi dari MediaPipe sebagai masukan model CNN dan LSTM untuk klasifikasi pose Pilates [2] . Sementara itu, mengembangkan metode estimasi pose berbasis YOLOv8 yang dilanjutkan dengan ekstraksi sudut sendi pada gerakan tubuh [3] . Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa estimasi pose dapat menjadi dasar untuk mengolah informasi gerakan tubuh, baik untuk pengenalan pose maupun pengukuran sudut.

Pada penelitian ini, human pose estimation digunakan untuk memperoleh koordinat keypoint dari video Pilates. Koordinat tersebut menjadi masukan untuk perhitungan sudut sendi sebelum dilakukan pengondisian sinyal digital.

2.4 YOLOv8-Pose

YOLOv8-Pose merupakan varian YOLOv8 yang digunakan untuk mendeteksi objek manusia sekaligus memperkirakan titik-titik tubuh (keypoint) pada citra. Hasil estimasi berupa koordinat titik tubuh yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk representasi kerangka manusia dan melakukan perhitungan sudut sendi.

Pengembangan metode pose estimation YOLOv8-SP yang menggabungkan estimasi pose dan ekstraksi sudut sendi pada tubuh yang bergerak. Penelitian tersebut juga menerapkan polynomial fitting untuk mengoreksi nilai sudut antarb bingkai ketika terjadi ketidakakuratan estimasi [3] . Temuan ini relevan dengan penelitian yang memanfaatkan hasil estimasi pose sebagai dasar pengukuran sudut, tetapi metode yang digunakan tidak boleh dianggap identik dengan implementasi YOLOv8-Pose standar.

Dalam penelitian ini, YOLOv8-Pose digunakan untuk memperoleh koordinat keypoint yang relevan dengan gerakan Pilates. Koordinat tersebut kemudian digunakan untuk menghitung sudut sendi secara geometris. Nilai sudut dari setiap bingkai disimpan secara berurutan agar dapat dianalisis sebagai sinyal terhadap waktu.

Kualitas sudut yang dihasilkan dipengaruhi oleh ketepatan deteksi titik tubuh. Apabila posisi keypoint berubah secara tidak konsisten akibat kesalahan estimasi, nilai sudut yang dihitung juga dapat mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, hasil perhitungan sudut perlu dievaluasi sebelum dan sesudah pengondisian sinyal digital.

2.5 Pengondisian Sinyal Digital

Pengondisian sinyal digital merupakan proses pengolahan sinyal untuk mengurangi gangguan atau fluktuasi yang tidak diinginkan sehingga informasi yang diperlukan untuk analisis dapat diamati dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, pengondisian diterapkan pada deret waktu koordinat *keypoint* tubuh yang diperoleh melalui proses estimasi pose pada video gerakan Pilates.

Koordinat *keypoint* pada setiap bingkai video dapat mengalami perubahan akibat pergerakan tubuh maupun ketidakstabilan hasil estimasi pose. Perubahan yang berasal dari gerakan sebenarnya perlu dipertahankan, sedangkan fluktuasi yang tidak mencerminkan perubahan gerakan perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pengondisian sinyal dilakukan untuk mengurangi fluktuasi koordinat tanpa menghilangkan informasi gerakan yang penting.

Penelitian menggunakan *moving average filter* untuk mengurangi perubahan prediksi kelas pose yang berfluktuasi pada rangkaian video Pilates[1] . Sementara itu, menggunakan *polynomial fitting* untuk mengoreksi nilai sudut pada bingkai-bingkai berurutan[3] . Kedua penelitian tersebut memperlihatkan penerapan pengolahan data temporal dalam analisis gerakan, tetapi berbeda dalam jenis data yang diproses dan tujuan pengolahannya. Penelitian ini berfokus pada pengondisian koordinat *keypoint* sebelum perhitungan sudut sendi.

Secara matematis, koordinat *keypoint* sebelum pengondisian dapat dinyatakan sebagai:

$$P_i(t) = \begin{pmatrix} x_i(t) \\ y_i(t) \end{pmatrix}$$

Keterangan:

- $P_i(t)$: koordinat keypoint ke-\(i\) pada waktu atau bingkai ke-\(t\).
- $x_i(t)$: koordinat horizontal keypoint.
- $y_i(t)$: koordinat vertikal keypoint.
- i : indeks keypoint tubuh yang diamati.
- t: indeks waktu atau bingkai video.

Setelah pengondisian, koordinat tersebut dinyatakan sebagai:

$$\widetilde{P_i}\ (t) = \begin{pmatrix} \widetilde{x_i}(t) \\ \widetilde{y_i}(t) \end{pmatrix}$$

Artinya, koordinat horizontal dan vertikal setiap keypoint telah melalui proses pengondisian.

Hubungan prosesnya dapat dituliskan secara ringkas sebagai:

$$P_i(t) \rightarrow \widetilde{P_i}\ (t)$$

Kemudian, koordinat hasil pengondisian tersebut digunakan untuk menghitung sudut sendi:

$$\tilde{\theta}(t) = \ cos^{-1}\left(\frac{\overrightarrow{\tilde{B}\tilde{A}}\ .\ \overrightarrow{\tilde{B}\tilde{C}}}{\left\|\overrightarrow{\tilde{B}\tilde{A}}\right\|\left\|\overrightarrow{\tilde{B}\tilde{C}}\right\|}\right)$$

Dengan, $\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}$ adalah tiga titik tubuh yang koordinatnya telah dikondisikan, sedangkan $\tilde{\theta}(t)$ merupakan sudut sendi hasil perhitungan.

2.6 Identifikasi Penyimpangan Sudut Sendi

Identifikasi penyimpangan sudut sendi merupakan proses membandingkan sudut hasil pengukuran dengan sudut referensi yang telah ditentukan. Sudut referensi perlu disesuaikan dengan jenis gerakan Pilates, sendi yang dianalisis, serta kondisi atau fase gerakan yang dibandingkan.

Membandingkan sudut sendi pengguna dengan sudut referensi dari ahli untuk mendukung evaluasi postur Pilates[1] . Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perbandingan sudut dapat digunakan dalam penilaian postur. Dalam penelitian ini, sudut sendi dihitung berdasarkan koordinat *keypoint* yang telah melalui pengondisian sinyal digital, kemudian dibandingkan dengan sudut referensi yang relevan. Besar penyimpangan sudut dapat dinyatakan sebagai:

$$e(t) = \left|\theta_{ukur}\,(t) - \ \theta_{ref}\ (t)\ \right|$$

dengan:

- $e(t)$ adalah besar penyimpangan sudut pada waktu t ;
- $\theta_{ukur}(t)$ adalah sudut sendi hasil perhitungan dari koordinat *keypoint* yang telah dikondisikan;
- $\theta_{ref}(t)$ adalah sudut referensi pada kondisi gerakan yang sebanding.

Nilai penyimpangan yang lebih besar menunjukkan perbedaan sudut yang lebih besar terhadap referensi. Namun, perbedaan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa gerakan salah. Interpretasinya perlu mempertimbangkan jenis gerakan, fase gerakan, sumber referensi, dan toleransi penyimpangan yang ditetapkan.

Pada penelitian ini, hasil identifikasi penyimpangan digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara sudut sendi hasil pengolahan dan sudut referensi. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pengondisian koordinat *keypoint* dapat mengurangi fluktuasi hasil pengukuran tanpa menghilangkan perubahan sudut yang relevan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi metode yang telah dikembangkan, persamaan dengan penelitian ini, dan aspek yang masih perlu dievaluasi.

Tabel 2. 1 *Penelitian Terdahulu*

Judul Jurnal / Penelitian	Penjelasan Penelitian	Metode yang Digunakan	Keterkaitan dan Perbedaan dengan Penelitian Ini	Hasil yang Dicapai
Real-Time Pilates Posture Recognition System Using Deep Learning Model — Kim et al. (2023)	Mengembangkan sistem pengenalan postur Pilates secara real-time dan mengevaluasi postur dengan membandingkan sudut sendi pengguna terhadap sudut referensi ahli.	BlazePose, ekstraksi landmark tubuh, perhitungan sudut sendi, dan moving average untuk mengurangi fluktuasi prediksi kelas pose.	Memiliki keterkaitan langsung karena sama-sama membahas gerakan Pilates dan evaluasi sudut sendi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan YOLOv8-Pose serta berfokus pada pengondisian koordinat keypoint sebelum menghitung sudut sendi.	Menghasilkan sistem pengenalan postur Pilates serta evaluasi postur melalui perbandingan sudut sendi dengan referensi.

Classification of Pilates Using MediaPipe and Machine Learning — Zhao et al. (2024)	Mengembangkan sistem klasifikasi gerakan Pilates berdasarkan informasi kerangka tubuh yang diekstraksi dari video.	MediaPipe, Convolutional Neural Network (CNN), dan Long Short-Term Memory (LSTM).	Sama-sama memanfaatkan estimasi pose untuk menganalisis gerakan Pilates. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis biomekanika melalui sudut sendi dan identifikasi penyimpangan, bukan hanya klasifikasi gerakan.	Menghasilkan model klasifikasi sepuluh pose Pilates dengan akurasi 94,37% pada pengujian per bingkai dan 95,70% melalui penggabungan prediksi 120 bingkai.
Pilates Pose Classification Using MediaPipe and Convolutional Neural Networks with Transfer Learning — Tanjaya et al. (2023)	Membahas pengenalan pose Pilates secara otomatis menggunakan informasi pose tubuh dari citra atau video.	MediaPipe dan CNN dengan transfer learning, meliputi MobileNetV2, Xception, dan ResNet50. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score.	Penelitian ini memiliki keterkaitan dalam pemanfaatan pose estimation untuk menganalisis pose Pilates melalui titik-titik kunci tubuh. Perbedaannya berfokus pada klasifikasi jenis pose menggunakan CNN, sedangkan penelitian ini menggunakan YOLOv8-Pose untuk mengekstraksi keypoint, melakukan pengondisian sinyal digital terhadap koordinat keypoint sebelum perhitungan sudut, serta menganalisis sudut sendi dan	MobileNetV2 memperoleh akurasi, presisi, recall, dan F1-score masing-masing sebesar 98%, sedangkan Xception memperoleh 94% untuk setiap metrik tersebut. ResNet50 memperoleh akurasi 78%, presisi 79%, recall 78%, dan F1-score 78%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa MobileNetV2 memberikan performa terbaik dalam

			range of motion (ROM) untuk mengidentifikasi penyimpangan gerakan..	klasifikasi pose pada penelitian ini.
Klasifikasi dan Deteksi Pose Pilates Menggunakan MediaPipe dan Random Forest Classifier — Mubayyin et al. (2025)	Penelitian ini mengembangkan sistem berbasis web untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kualitas gerakan Pilates secara real-time. MediaPipe digunakan untuk mendeteksi 33 landmark tubuh dengan koordinat tiga dimensi (x, y, z). Koordinat tersebut diekstraksi menjadi fitur numerik yang kemudian digunakan untuk membedakan gerakan Pilates dengan teknik yang benar dan salah.	MediaPipe Pose untuk deteksi dan ekstraksi landmark tubuh serta Random Forest Classifier untuk klasifikasi gerakan ke dalam kategori pose benar dan pose salah. Evaluasi dilakukan menggunakan akurasi, presisi, recall, F1-score, dan confusion matrix.	Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang diusulkan karena sama-sama memanfaatkan keypoint tubuh untuk mendukung evaluasi gerakan Pilates. Perbedaan, peneliatannya menggunakan MediaPipe dan Random Forest untuk mengklasifikasikan kualitas pose, sedangkan penelitian ini menggunakan YOLOv8-Pose dan pengondisian sinyal digital pada koordinat keypoint sebelum menghitung sudut sendi. Analisis diarahkan pada perubahan sudut sendi, ROM, dan identifikasi penyimpangan gerakan, bukan hanya klasifikasi pose benar atau salah.	Model Random Forest Classifier memperoleh akurasi sebesar 87%, presisi 90%, recall 85%, dan F1-score 87,5%. Sistem dapat memberikan umpan balik secara real-time untuk membantu pengguna mengevaluasi teknik gerakan Pilates. Penelitian tersebut juga melaporkan adanya kesalahan klasifikasi pada gerakan yang memiliki kemiripan atau perbedaan gerak yang kecil.
The Effect of Pilates Training on Knee Functional	Mengkaji pengaruh latihan Pilates terhadap hasil pengujian fungsional lutut	Intervensi latihan Pilates selama delapan minggu,	Memiliki keterkaitan mendukung pembahasan Pilates dalam	Menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah indikator tes

Tests in Youth Female Volleyball Player — Rahimi et al. (2025)	dan pola gerakan atlet bola voli perempuan usia muda.	Landing Error Scoring System (LESS), dan tuck-jump test.	konteks kontrol gerak dan identifikasi kesalahan pola gerakan. Perbedaan penelitian tersebut mengukur dampak latihan pada atlet melalui tes fungsional, sedangkan penelitian ini menganalisis sudut sendi dari video menggunakan visi komputer.	fungsional dan pola gerakan setelah program latihan Pilates.
Single-stage Pose Estimation and Joint Angle Extraction Method for Moving Human Body — Wang et al. (2023)	Mengembangkan metode estimasi pose dan ekstraksi sudut sendi pada tubuh yang bergerak.	YOLOv8-SP untuk estimasi pose dan ekstraksi sudut sendi, disertai polynomial fitting untuk koreksi nilai sudut antarbingkai.	Relevan dari sisi estimasi pose dan pengukuran sudut sendi. Perbedaannya, penelitian ini menerapkan metode pada gerakan Pilates serta mengondisikan koordinat keypoint sebelum menghitung sudut sendi, sedangkan Wang et al. menggunakan pendekatan dan tahapan koreksi yang berbeda.	Melaporkan peningkatan performa deteksi sudut pada metode yang diusulkan; angka dan metrik harus dituliskan sesuai naskah asli apabila akan dicantumkan secara terperinc
Real-Time Video-Based Posture Monitoring Measurement of Back Angles Using YOLOv8 and Edge	Membahas pengukuran sudut punggung berbasis video untuk memantau postur latihan kekuatan.	YOLOv8 dan deteksi tepi untuk memperoleh informasi kontur dan mengukur sudut punggung.	Sama-sama mengukur sudut tubuh dari video untuk mendukung evaluasi gerakan. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan keypoint	Menghasilkan pendekatan pemantauan postur dan pengukuran sudut punggung pada latihan kekuatan.

Detection for Strength Training — Hsieh, Choi, dan Hsu (2026)			YOLOv8-Pose dan pengondisian koordinat, sedangkan penelitian tersebut menggunakan pendekatan deteksi tepi pada latihan kekuatan.	
Eight-week Pilates or Whole-body High-intensity Interval Training Program Improves Spinal Range of Motion During the Gait Cycle in Sedentary Women: A Preliminary Study — Gonçalves et al. (2025)	Mengkaji perubahan range of motion (ROM) tulang belakang selama siklus berjalan setelah program latihan Pilates atau latihan interval intensitas tinggi.	Intervensi latihan dan pengukuran ROM tulang belakang selama siklus berjalan.	Relevan untuk mendukung pembahasan biomekanika dan ROM yang berkaitan dengan latihan Pilates. Perbedaannya, penelitian ini menganalisis video menggunakan YOLOv8-Pose dan mengidentifikasi penyimpangan sudut sendi, bukan mengevaluasi efek program latihan.	Membahas perubahan ROM tulang belakang setelah program latihan; kesimpulan spesifik perlu disesuaikan dengan hasil artikel aslinya.
A Residual Transformer Framework for Biomechanics -Aware Yoga Posture Recognition and Feedback — Nath et al. (2026)	Mengembangkan sistem pengenalan postur yoga berbasis biomekanika dan pemberian umpan balik berdasarkan penyimpangan postur.	YOLOv8m-Pose, ekstraksi fitur biomekanika, Transformer, dan pemanfaatan penyimpangan sudut sendi untuk umpan balik.	Relevan karena menggunakan YOLOv8-Pose dan menghubungkan fitur biomekanika dengan penyimpangan postur. Perbedaannya, objek penelitian tersebut adalah yoga, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pilates dan pengondisian sinyal koordinat keypoint sebelum perhitungan sudut	Melaporkan hasil klasifikasi postur yoga dengan akurasi sekitar 98% dan weighted F1-score sekitar 0,98 berdasarkan naskah yang tersedia

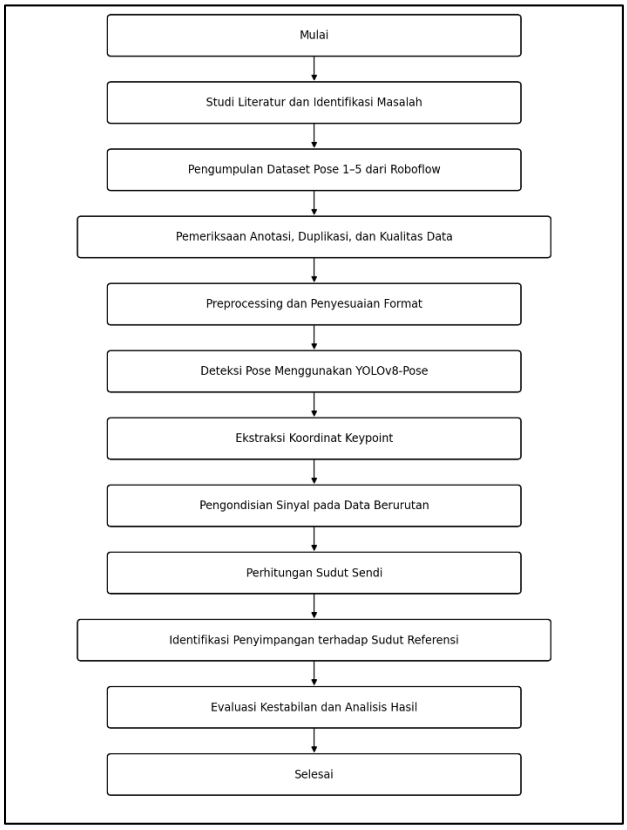
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksperimental kuantitatif yang berfokus pada analisis biomekanika gerakan Pilates melalui estimasi pose, pengondisian sinyal digital, perhitungan sudut sendi, dan identifikasi penyimpangan terhadap sudut referensi. Tahapan penelitian disusun secara berurutan agar setiap proses memiliki masukan, keluaran, dan evaluasi yang jelas.

Penelitian dimulai dengan studi literatur dan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan dataset Pose 1 sampai Pose 5 dari Roboflow Universe. Dataset diperiksa untuk mengetahui kualitas gambar, duplikasi, serta kesesuaian anotasi keypoint. Setelah data disiapkan, YOLOv8-Pose digunakan untuk memperoleh koordinat titik tubuh. Koordinat yang memiliki urutan waktu dapat dikondisikan untuk mengurangi fluktuasi, kemudian digunakan dalam perhitungan sudut sendi. Sudut yang diperoleh dibandingkan dengan sudut referensi untuk mengidentifikasi penyimpangan. Tahap akhir adalah mengevaluasi kestabilan hasil dan membahas keterbatasan metode.



Gambar 3. 1 *Tahap Penelitian*

3.2 Studi Literatur dan Identifikasi Masalah

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan mengenai biomekanika gerakan Pilates, estimasi pose manusia menggunakan YOLOv8-Pose, representasi koordinat keypoint, pengondisian sinyal digital, perhitungan sudut sendi, serta evaluasi penyimpangan gerakan. Literatur digunakan untuk menetapkan bagian tubuh yang dianalisis, menentukan pendekatan pengondisian yang relevan, dan merumuskan cara membandingkan hasil sebelum serta sesudah pengondisian.

Identifikasi masalah difokuskan pada kemungkinan perubahan koordinat keypoint akibat variasi pose, sudut pandang kamera, oklusi, dan ketidakpastian deteksi. Variasi tersebut dapat menyebabkan nilai sudut sendi berfluktuasi. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji apakah pengondisian sinyal dapat meningkatkan kestabilan nilai sudut tanpa menganggap penurunan fluktuasi sebagai bukti langsung peningkatan akurasi.

Keluaran tahap ini adalah rumusan alur eksperimen, kriteria data yang dapat digunakan, pilihan sendi yang dianalisis, metode pengondisian yang akan diuji, dan rancangan evaluasi. Pilihan teknis yang belum ditetapkan akan dikonfirmasi setelah karakteristik dataset dan kebutuhan eksperimen diperiksa.

3.3 Pengumpulan Dataset

Dataset penelitian direncanakan berasal dari lima proyek pada Roboflow Universe dalam workspace Pilates. Kelima proyek tersebut menjadi sumber data awal untuk analisis pose. Jumlah gambar yang tercatat pada rekap awal ditampilkan pada Tabel 3.1; angka ini perlu dikonfirmasi kembali terhadap versi dataset yang benar-benar diunduh karena jumlah dan anotasi dapat berbeda antarversi.

Tabel 3. 1 *Pengumpulan Dataset*

No.	Proyek dataset	Jumlah gambar pada rekap awal	Sumber
1	Pose 1	192	https://universe.roboflow.com/pilates-x2y9r/pose-1-wzyvf
2	Pose 2	351	Proyek Pose 2 pada workspace Pilates
3	Pose 3	159	Proyek Pose 3 pada workspace Pilates
4	Pose 4	202	https://universe.roboflow.com/pilates-x2y9r/pose-4
5	Pose 5	122	Proyek Pose 5 pada workspace Pilates

No.	Proyek dataset	Jumlah gambar pada rekap awal	Sumber
Total awal		1.026	https://universe.roboflow.com/pilates-x2y9r

Data dari setiap proyek akan dikumpulkan dengan mencatat nama proyek, versi dataset, jumlah gambar, format anotasi, jumlah dan urutan keypoint, label kelas, serta ketentuan lisensi yang tercantum pada sumber. Sebelum penggabungan, struktur anotasi kelima proyek perlu dibandingkan. Jika terdapat perbedaan skema keypoint atau definisi label, data harus diseragamkan secara terkontrol atau proyek yang tidak sesuai dikeluarkan dari proses gabungan dengan alasan yang didokumentasikan.

Dataset gambar dapat digunakan untuk mendeteksi pose pada tiap gambar dan menghitung sudut dari keypoint yang terdeteksi. Namun, gambar yang terpisah tidak dengan sendirinya menyediakan urutan temporal. Oleh karena itu, pengujian pengondisian sinyal sepanjang gerakan memerlukan video atau rangkaian frame berurutan dengan urutan waktu yang dapat diketahui. Jika sumber yang tersedia hanya gambar statis, hasil pengondisian temporal tidak boleh diklaim berdasarkan gambar yang tidak berurutan.

3.4 Pelabelan dan Seleksi Data

Tahap pelabelan dan seleksi dilakukan dengan memeriksa anotasi yang disediakan pada setiap proyek Roboflow. Pemeriksaan meliputi keberadaan keypoint, konsistensi nama dan urutan titik tubuh, nilai koordinat, visibilitas titik, label kelas, serta kesesuaian format dengan pipeline YOLOv8-Pose. Label kelas seperti start atau end, apabila terdapat pada proyek, diperlakukan sebagai label tahap pose dan bukan sebagai label nilai sudut sendi.

Gambar yang rusak, anotasinya tidak terbaca, keypoint penting tidak tersedia, atau tidak memenuhi kriteria penelitian akan ditandai untuk ditinjau dan dapat dikeluarkan dari dataset. Pemeriksaan duplikasi dilakukan sebelum pembagian data agar gambar yang sama atau sangat mirip tidak tersebar pada data latih dan data uji. Jumlah data yang dipertahankan dan dikeluarkan dicatat sehingga jumlah akhir dapat dilaporkan secara transparan.

Tabel 3. 2 *Kriteria pelabelan dan seleksi data*

Aspek pemeriksaan	Kriteria operasional	Tindakan
Kualitas gambar	Gambar dapat dibaca dan tubuh relevan terlihat	Tinjau atau keluarkan jika tidak layak

Aspek pemeriksaan	Kriteria operasional	Tindakan
Anotasi keypoint	Koordinat dan skema keypoint dapat diparsing	Periksa atau sesuaikan format berdasarkan sumber
Konsistensi skema	Urutan dan definisi keypoint sama	Petakan ulang secara terdokumentasi atau pisahkan
Duplikasi	Tidak ada salinan identik lintas subset	Hapus duplikasi sebelum pembagian data
Kesesuaian gerakan	Pose sesuai cakupan gerakan Pilates yang diteliti	Pertahankan data yang memenuhi kriteria

3.5 Prepoccesing

Preprocessing dilakukan setelah struktur data dan anotasi diperiksa. Pada tahap ini, gambar disiapkan sesuai format input model, sedangkan anotasi keypoint disesuaikan dengan format yang diterima oleh implementasi YOLOv8-Pose yang digunakan. Jika diperlukan perubahan ukuran gambar, koordinat keypoint harus ditransformasikan secara konsisten agar tetap menunjuk lokasi tubuh yang benar.

Selanjutnya, data dibagi menjadi subset latih, validasi, dan uji apabila model YOLOv8-Pose dilatih atau disesuaikan kembali. Pembagian dilakukan setelah duplikasi diperiksa. Jika beberapa gambar berasal dari video atau subjek yang sama, pemisahan sebaiknya dilakukan berdasarkan sumber video atau subjek untuk mengurangi kebocoran informasi antar-subset. Proporsi pembagian ditetapkan dan dicatat sebelum eksperimen.

Keluaran preprocessing adalah gambar dan anotasi yang valid, struktur keypoint yang konsisten, serta daftar data pada setiap subset. Jumlah gambar final dilaporkan setelah preprocessing; jumlah awal 1.026 tidak langsung diasumsikan sebagai jumlah yang lolos seleksi.

3.6 Deteksi Pose dan Ekstraksi Keypoint

Deteksi pose dilakukan menggunakan YOLOv8-Pose untuk memperoleh estimasi titik-titik tubuh yang diperlukan dalam analisis sudut sendi. Model menerima gambar atau frame sebagai masukan dan menghasilkan koordinat keypoint beserta skor keyakinan sesuai format keluarannya. Penggunaan model pralatih atau pelatihan ulang ditetapkan berdasarkan kompatibilitas skema keypoint dataset dan kebutuhan penelitian.

Koordinat keypoint pada waktu ke-t dinyatakan sebagai $P_i(t) = \begin{pmatrix} x_i(t) \\ y_i(t) \end{pmatrix}$, dengan i menunjukkan identitas titik tubuh. Koordinat tersebut disimpan bersama indeks gambar atau timestamp apabila tersedia. Skor keyakinan juga dicatat untuk

membantu mengidentifikasi keypoint yang deteksinya tidak dapat diandalkan. Keypoint dengan skor rendah tidak boleh langsung dianggap sebagai posisi tubuh yang benar; penanganannya ditetapkan melalui kriteria yang konsisten.

Keluaran tahap ini adalah kumpulan koordinat keypoint hasil estimasi. Untuk data gambar statis, setiap gambar menghasilkan satu estimasi pose. Untuk analisis sinyal temporal, estimasi harus berasal dari frame berurutan dengan urutan waktu yang jelas.

3.7 Pengondisian Sinyal Digital

Pengondisian sinyal diterapkan pada rangkaian koordinat keypoint atau nilai sudut sendi yang tersusun berdasarkan waktu. Tujuannya adalah mengurangi fluktuasi yang tidak diinginkan akibat ketidakstabilan estimasi antarkerangka. Metode filter, parameter, dan titik penerapannya harus ditentukan sebelum evaluasi serta dilaporkan secara eksplisit agar eksperimen dapat direproduksi.

Pada tahap implementasi, sinyal asli disimpan sebagai pembanding dan sinyal hasil pengondisian disimpan terpisah. Jika filter diterapkan pada koordinat x dan y, koordinat hasil pengondisian selanjutnya digunakan untuk menghitung sudut sendi. Alternatifnya, filter dapat diterapkan langsung pada rangkaian sudut yang dihitung dari koordinat awal. Pilihan tersebut perlu ditetapkan sebagai rancangan eksperimen dan tidak dicampur tanpa penjelasan.

Pengondisian temporal tidak diterapkan pada kumpulan gambar statis yang tidak memiliki urutan waktu. Apabila penelitian hanya menggunakan gambar, subbab ini harus dibatasi pada pengondisian yang sesuai untuk data yang tersedia atau penelitian perlu menambahkan data video/rangkaian frame. Penurunan variasi sinyal setelah filtering hanya menunjukkan perubahan kestabilan; hal itu tidak otomatis membuktikan bahwa nilai sudut semakin akurat.

3.8 Perhitungan Sudut Sendi

Sudut sendi dihitung dari tiga keypoint yang relevan, yaitu dua titik yang membentuk ruas tubuh dan satu titik sebagai pusat sendi. Sebagai contoh, sudut lutut dapat dihitung menggunakan keypoint pinggul, lutut, dan pergelangan kaki, sedangkan sudut siku dapat dihitung menggunakan bahu, siku, dan pergelangan tangan. Pemilihan sendi akhir disesuaikan dengan keypoint yang tersedia secara konsisten pada dataset.

Perhitungan dilakukan pada koordinat hasil deteksi sebelum pengondisian dan, jika sinyal yang memenuhi syarat tersedia, pada koordinat atau sudut setelah pengondisian. Kedua hasil disimpan agar perbedaan nilai, fluktuasi, dan perubahan pola dapat dibandingkan. Koordinat dua dimensi dari satu sudut pandang kamera merepresentasikan sudut proyeksi pada bidang gambar; nilai tersebut tidak selalu identik dengan sudut anatomis tiga dimensi.

Keluaran tahap ini berupa deret atau kumpulan nilai sudut sendi dalam derajat. Gambar statis menghasilkan nilai sudut per gambar, sedangkan analisis perubahan sudut

terhadap waktu membutuhkan urutan frame. Untuk video atau rangkaian frame berurutan, rentang gerak (Range of Motion/ROM) dihitung dari selisih sudut maksimum dan minimum pada sendi yang sama selama satu gerakan:

$$\text{ROM} = \theta_{max} - \theta_{min} - \theta\text{minimum}$$

$$\Delta ROM(\%) = \frac{|ROM_{akhir} - ROM_{awal}|}{ROM_{awal}} \times 100\%$$

Nilai ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengondisian mengubah rentang sudut yang terukur, bukan sebagai bukti akurasi. Filtering yang terlalu kuat dapat meredam nilai ekstrem sehingga ROM tampak lebih kecil. Jika ROM sebelum pengondisian bernilai nol, persentase perubahan tidak dihitung dan perbedaan dilaporkan secara langsung. ROM tidak dihitung dari kumpulan gambar statis yang tidak memiliki urutan gerak.

3.9 Identifikasi Penyimpangan Sudut Sendi

Identifikasi penyimpangan dilakukan dengan membandingkan sudut sendi hasil estimasi dengan sudut referensi yang relevan untuk gerakan Pilates yang dianalisis. Sudut referensi dan toleransi penyimpangan harus ditetapkan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan atau prosedur penilaian yang dijelaskan secara eksplisit. Nilai referensi tidak boleh dipilih hanya agar sesuai dengan hasil model.

Selisih antara sudut hasil estimasi dan sudut referensi dapat digunakan sebagai besaran penyimpangan. Keputusan apakah suatu nilai termasuk menyimpang ditentukan oleh aturan toleransi yang telah ditetapkan. Jika tidak tersedia standar referensi yang tervalidasi, hasil sebaiknya disebut sebagai selisih terhadap sudut pembanding atau indikasi penyimpangan menurut kriteria operasional penelitian, bukan sebagai diagnosis klinis.

Keluaran tahap ini adalah nilai selisih sudut dan status berdasarkan kriteria penelitian. Jika gerakan dianalisis sebagai rangkaian waktu, hasil juga dapat ditampilkan sebagai perubahan penyimpangan sepanjang gerakan. Sudut yang dihitung dari koordinat citra merupakan sudut proyeksi dua dimensi, sehingga dapat berbeda dari sudut anatomis tiga dimensi akibat perspektif kamera dan orientasi tubuh. Hasil identifikasi digunakan untuk analisis gerakan dalam batas data dan referensi yang tersedia, bukan sebagai diagnosis klinis.

3.10 Evaluasi dan Analisis Hasil

Evaluasi difokuskan pada kelayakan deteksi keypoint, perubahan kestabilan koordinat dan sudut sebelum serta sesudah pengondisian, pemeliharaan rentang gerak (ROM), dan kemampuan identifikasi penyimpangan terhadap sudut referensi. Kestabilan dapat dianalisis menggunakan simpangan baku atau ukuran variasi pada sinyal berurutan. Penurunan variasi menunjukkan sinyal lebih halus, tetapi tidak otomatis menunjukkan nilai

lebih akurat. Akurasi sudut dinilai secara terpisah dengan membandingkan hasil terhadap sudut referensi yang diperoleh melalui prosedur pengukuran yang dijelaskan. Jika referensi atau label penyimpangan yang valid tidak tersedia, metrik akurasi klasifikasi tidak diklaim; hasil dilaporkan sebagai analisis deskriptif dan perubahan kestabilan.

Tabel 3. 3 *Rencana evaluasi penelitian*

Aspek evaluasi	**Indikator yang dapat digunakan**	**Tujuan**
Kualitas deteksi pose	Skor keyakinan dan kelengkapan keypoint; metrik pose jika ground truth tersedia	Menilai kelayakan koordinat
Kestabilan koordinat	Simpangan baku atau variasi koordinat pada rangkaian berurutan	Membandingkan fluktuasi sebelum/sesudah filter
Kestabilan sudut	Simpangan baku atau variasi sudut pada rangkaian yang sama	Menilai perubahan kestabilan sudut
Galat sudut	MAE atau RMSE terhadap sudut rujukan, jika tersedia	Menilai kedekatan terhadap referensi
Penyimpangan	Selisih sudut terhadap referensi dan status berdasarkan toleransi	Menguji aturan identifikasi penyimpangan
Rentang gerak (ROM)	ROM = θmaks − θmin; perubahan ROM (%) sebelum/sesudah filter pada video berurutan	Memeriksa apakah pengondisian mengubah rentang sudut, termasuk kemungkinan meredam ekstrem
Metrik identifikasi penyimpangan	Confusion matrix, precision, recall, F1-score, dan accuracy jika label acuan tersedia	Menilai kinerja identifikasi hanya bila label referensi valid tersedia

Hasil evaluasi dilaporkan melalui tabel dan grafik yang membandingkan nilai sebelum dan sesudah pengondisian. Analisis mencakup contoh hasil deteksi keypoint, nilai sudut, perubahan variasi, serta kasus ketika filtering tidak membantu atau justru menghaluskan perubahan gerak yang penting. Hasil aktual baru ditambahkan setelah eksperimen dilakukan.

3.11 Alat dan Lingkungan Penelitian

Penelitian menggunakan komputer untuk menjalankan proses pengolahan citra dan eksperimen model. Perangkat lunak yang direncanakan meliputi Python, pustaka Ultralytics untuk YOLOv8-Pose, OpenCV untuk pengolahan gambar atau video, NumPy untuk pengolahan numerik, serta pustaka visualisasi untuk membuat grafik. Versi perangkat lunak, spesifikasi perangkat keras, model yang digunakan, dan parameter eksperimen dicatat pada saat implementasi agar proses dapat direproduksi.

Apabila model dilatih ulang, dokumentasi juga mencakup versi bobot awal, ukuran input, jumlah epoch, batch size, optimizer, seed, dan pembagian dataset. Parameter yang belum dijalankan tidak dilaporkan sebagai konfigurasi eksperimen yang telah terbukti

DAFTAR PUSTAKA

[1] K. T. O. J. K. O. K. J. K. J. C. and S. K. Y. Hayoung Kim, *Real-time Pilates Posture Recognition System Using Deep Learning Model*, vol. 14237. in Lecture Notes in Computer Science, vol. 14237. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-43950-6.

[2] M. Zhao, N. Lu, and Y. Guan, "Classification of Pilates Using MediaPipe and Machine Learning," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 77133–77140, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3406678.

[3] S. Wang, X. Zhang, F. Ma, J. Li, and Y. Huang, "Single-Stage Pose Estimation and Joint Angle Extraction Method for Moving Human Body," *Electronics (Switzerland)*, vol. 12, no. 22, Nov. 2023, doi: 10.3390/electronics12224644.

[4] P. H. Hsieh, H. S. Choi, and H. Y. Hsu, "Real-Time Video-Based Posture Monitoring Measurement of Back Angles Using YOLOv8 and Edge Detection for Strength Training," *International Journal of Engineering and Technology Innovation*, vol. 16, no. 2, pp. 163–178, 2026, doi: 10.46604/ijeti.2026.15942.

[5] S. F. Gonçalves *et al.*, "Eight-Week Pilates or Whole-Body High-Intensity Interval Training Program Improves Spinal Range of Motion During the Gait Cycle in Sedentary Women: A Preliminary Study," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 22, no. 2, Feb. 2025, doi: 10.3390/ijerph22020162.

[6] K. A. Tanjaya, M. F. Naufal, and H. Arwoko, "Pilates Pose Classification Using MediaPipe and Convolutional Neural Networks with Transfer Learning," *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika*, vol. 9, no. 2, pp. 212–222, Apr. 2023, doi: 10.26555/jiteki.v9i2.25975.

[7] M. K. Nath, T. Chowdhury, N. Dhar, H. Sarkar, D. Bunia, and A. Munshi, "A Residual Transformer Framework for Biomechanics-Aware Yoga Posture Recognition and Feedback," Sep. 09, 2026. doi: 10.21203/rs.3.rs-10950143/v1.

[8] B. C. Kwok, J. X. L. Lim, and P. W. Kong, "The theoretical framework of the clinical pilates exercise method in managing non-specific chronic low back pain: A narrative review," Nov. 01, 2021, *MDPI*. doi: 10.3390/biology10111096.

[9] S. Rahimi, A. A. Norasteh, and M. Mottaghitalab, "The effect of pilates training on knee functional tests in youth female volleyball player," *BMC Sports Sci. Med. Rehabil.*, vol. 17, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1186/s13102-025-01258-4.

[10] M. T. Mubayyin, E. M. A. Anantacia, C. Salsabila, and M. F. Hidayattullah, "Klasifikasi dan deteksi pose pilates menggunakan mediapipe dan random forest classifier,"

Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi, vol. 19, no. 1, pp. 56–63, Jun. 2025, doi: 10.24252/teknosains.v19i1.53698.